ЗАНЯТИЕ 2

Деление столбиком

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $3600 : 40$
2. $4800 : 120$
3. $2400 : 6$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $3600 : 40$
2. $4800 : 120$
3. $2400 : 6$

Ответ. 1) 90; 2) 40; 3) 400.

ТЕОРИЯ

Как делить столбиком

1. Найдите **первое неполное делимое** — первое число, которое делится на делитель хотя бы один раз.
2. Подберите цифру частного, умножьте, вычтите. Остаток меньше делителя!
3. Снесите следующую цифру.
4. Если число меньше делителя — пишите в частное **0** и сносите дальше.

ТЕОРИЯ

Прикидка и проверка

До деления: сколько цифр в частном? Одна цифра — от первого неполного делимого, плюс по одной на каждую оставшуюся цифру делимого.

После деления: частное · делитель = делимое.

ПРИМЕР 1

8976 : 34

ПРИМЕР 1

$8976 : 34$

$89 : 34 \to 2,\ 89 - 68 = 21$

ПРИМЕР 1

$8976 : 34$

$89 : 34 \to 2,\ 89 - 68 = 21$

Сносим 7: $217 : 34 \to 6,\ 217 - 204 = 13$

ПРИМЕР 1

$8976 : 34$

$89 : 34 \to 2,\ 89 - 68 = 21$

Сносим 7: $217 : 34 \to 6,\ 217 - 204 = 13$

Сносим 6: $136 : 34 \to 4,\ 136 - 136 = 0$

ПРИМЕР 1

$8976 : 34$

$89 : 34 \to 2,\ 89 - 68 = 21$

Сносим 7: $217 : 34 \to 6,\ 217 - 204 = 13$

Сносим 6: $136 : 34 \to 4,\ 136 - 136 = 0$

Ответ: 264. Проверка: $264 \cdot 34 = 8976$

ПРИМЕР 2 · НОЛЬ В КОНЦЕ

62 790 : 23

ПРИМЕР 2 · НОЛЬ В КОНЦЕ

$62\,790 : 23$

$62 \to 2$, остаток 16; $167 \to 7$, остаток 6

ПРИМЕР 2 · НОЛЬ В КОНЦЕ

$62\,790 : 23$

$62 \to 2$, остаток 16; $167 \to 7$, остаток 6

$69 \to 3$, остаток 0

ПРИМЕР 2 · НОЛЬ В КОНЦЕ

$62\,790 : 23$

$62 \to 2$, остаток 16; $167 \to 7$, остаток 6

$69 \to 3$, остаток 0

Сносим последний 0: $0 : 23 = 0$ — пишем в частное 0!

ПРИМЕР 2 · НОЛЬ В КОНЦЕ

$62\,790 : 23$

$62 \to 2$, остаток 16; $167 \to 7$, остаток 6

$69 \to 3$, остаток 0

Сносим последний 0: $0 : 23 = 0$ — пишем в частное 0!

Ответ: 2730

ПРИМЕР 3 · НОЛЬ В СЕРЕДИНЕ

1 261 132 : 412

ПРИМЕР 3 · НОЛЬ В СЕРЕДИНЕ

$1\,261\,132 : 412$

$1261 \to 3,\ 1261 - 1236 = 25$

ПРИМЕР 3 · НОЛЬ В СЕРЕДИНЕ

$1\,261\,132 : 412$

$1261 \to 3,\ 1261 - 1236 = 25$

Сносим 1: $251 < 412$ — пишем 0

ПРИМЕР 3 · НОЛЬ В СЕРЕДИНЕ

$1\,261\,132 : 412$

$1261 \to 3,\ 1261 - 1236 = 25$

Сносим 1: $251 < 412$ — пишем 0

Сносим 3: $2513 \to 6,\ 2513 - 2472 = 41$

ПРИМЕР 3 · НОЛЬ В СЕРЕДИНЕ

$1\,261\,132 : 412$

$1261 \to 3,\ 1261 - 1236 = 25$

Сносим 1: $251 < 412$ — пишем 0

Сносим 3: $2513 \to 6,\ 2513 - 2472 = 41$

Сносим 2: $412 \to 1$, остаток 0. Ответ: 3061

ПРИМЕР 4 · С ОСТАТКОМ

50 000 : 239

ПРИМЕР 4 · С ОСТАТКОМ

$$50\,000 : 239$$

$$500 \to 2,\ 500 - 478 = 22$$

ПРИМЕР 4 · С ОСТАТКОМ

$50\,000 : 239$

$500 \to 2,\ 500 - 478 = 22$

Сносим 0: $220 < 239$ — пишем 0

ПРИМЕР 4 · С ОСТАТКОМ

$50\,000 : 239$

$500 \to 2,\ 500 - 478 = 22$

Сносим 0: $220 < 239$ — пишем 0

Сносим 0: $2200 \to 9,\ 2200 - 2151 = 49$

ПРИМЕР 4 · С ОСТАТКОМ

$50\,000 : 239$

$500 \to 2,\ 500 - 478 = 22$

Сносим 0: $220 < 239$ — пишем 0

Сносим 0: $2200 \to 9,\ 2200 - 2151 = 49$

Ответ: 209, остаток 49. Проверка: $239 \cdot 209 + 49 = 50\,000$

ЗАДАЧА 1

9315 : 45

ЗАДАЧА 1

$9315 : 45$

Ответ. 207

ЗАДАЧА 2

43 776 : 76

ЗАДАЧА 2

$43\,776 : 76$

Ответ. 576

ЗАДАЧА 3

299 880 : 136

ЗАДАЧА 3

$299\,880 : 136$

Ответ. 2205

ЗАДАЧА 4 · ПРИКИДКА

Не деля до конца, скажите:

Сколько цифр в частном $4\,567\,890 : 518$ и какая у него первая цифра?

ЗАДАЧА 4 · ПРИКИДКА

Не деля до конца, скажите:

Сколько цифр в частном $4\,567\,890 : 518$ и какая у него первая цифра?

Ответ. 4 цифры, первая цифра 8 (точно: 8818, остаток 166)

ЗАДАЧА 5

241 151 : 239

ЗАДАЧА 5

$241\,151 : 239$

Ответ. 1009

ЗАДАЧА 6 · С ОСТАТКОМ

10 000 : 37

ЗАДАЧА 6 · С ОСТАТКОМ

$10\,000 : 37$

Ответ. 270, остаток 10

ЗАДАЧА 7 · КАК В РАБОТЕ 239

7 574 622 : 187

ЗАДАЧА 7 · КАК В РАБОТЕ 239

7 574 622 : 187

Ответ. 40 506

ЗАДАЧА 8 · КАК В РАБОТЕ 239

230 147 991 : 213

ЗАДАЧА 8 · КАК В РАБОТЕ 239

230 147 991 : 213

Ответ. 1 080 507

ОФОРМЛЕНИЕ

Как записать задачу со *

- Весь столбик — на листе, аккуратно, цифра под цифрой.
- Ответ — справа от условия.
- Проверка умножением — на черновике.

ИТОГ

Что запомнить

- Сначала считаем, сколько цифр будет в частном.
- Число меньше делителя — пишем 0 в частное.
- Остаток всегда меньше делителя.
- Проверяем умножением.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 примеров. Перед делением запишите, сколько цифр будет в ответе. После — проверка умножением.